

Analise H3B — Resultados Completos (v3)

Data: 08 de Fevereiro de 2026 **Versao:** 3.0 **Status:** Analise com CLV adicional, ROI mediano e correcoes metodologicas

1. Resumo Executivo

A estrategia H3B (Reversao Temporal UP), analisada com dados de WebSocket e Betslip real, **nao apresenta edge executavel nas linhas liquidas (AH 0-1)** com a infraestrutura atual.

Achados principais:

Metrica	Valor	Interpretacao
CLV Bruto WS Pre-Match	+0.210% (sig.)	H3B detecta odds acima da closing line
CLV Adicional WS Pre-Match	-0.369% (sig. neg.)	Apos subtrair baseline, edge desaparece
CLV Adicional BS Pre-Match	-3.424% (sig. neg.)	Com odd real do betsliip, erosao e grande
ROI BS Pre-Match (media)	+12.43% (nao sig.)	Puxado por outliers AH 2+
ROI BS Pre-Match (mediana)	0.000%	Metade das apostas da push — sem consistencia
ROI AH 0-1 (media)	-2.44% (nao sig.)	Linhas liquidas: negativo
ROI AH 0-1 (mediana)	0.000%	Sem edge nas linhas que importam

Conclusao: O CLV bruto positivo (+0.210%) reflete um edge minimo no WebSocket, mas o **CLV adicional** (corrigido pelo baseline) e **negativo** (-0.369%). O sinal H3B UP nao tem valor incremental alem do drift natural do mercado. Com o betsliip real (lag + erosao), o CLV adicional cai para -3.424%.

2. Correcoes Metodologicas (vs v2)

Aspecto	v2	v3
CLV	Bruto apenas	Bruto + Adicional (com baseline v6)
ROI	Media apenas	Media + Mediana + P25/P75 + Win Rate
Correlacao	Nao mencionada	Quantificada: 16.6 obs/jogo
CLV in-match	Reportado como valido	Corretamente excluido de conclusoes

3. Dados e Filtros

Metrica	Valor
Total auditorias H3B UP	2.352
Jogos unicos	142
Observacoes por jogo (media)	16.6
Betslip extraido (bruto)	920
Betslip filtrado (diff -10%/+10%)	125
Descartados	795 (86%)
Pre-match	1.007
In-match	760
Com resultado (gols)	2.125

Problema de correlacao: 2.352 observacoes em apenas 142 jogos (16.6 obs/jogo). Os intervalos de confianca estao subestimados. O N efetivo e ~142 (jogos), nao 2.352 (observacoes).

4. CLV WebSocket — Bruto vs Adicional

4.1. CLV Bruto (Pre-Match)

Metrica	Valor
N	928
Media	+0.208%
Mediana	0.000%
IC 90%	[+0.068%, +0.348%]
Significancia	POSITIVO
Win Rate CLV	52.6% (441/397/90)

4.2. CLV Adicional (Pre-Match, com baseline)

Metrica	Valor
N	928
Media	-0.369%
Mediana	-0.230%
IC 90%	[-0.532%, -0.205%]
Significancia	NEGATIVO
Win Rate CLV	44.8% (416/512/0)

Interpretacao critica: O CLV bruto e +0.208% (positivo), mas o CLV adicional e -0.369% (negativo). Isto significa que o H3B UP detecta odds que estao acima da closing line, mas **não mais do que a media das outras linhas do mesmo jogo no mesmo momento**. O "edge" e apenas drift do mercado, nao valor incremental.

Comparacao com estudo anterior: O v6 reportou CLV adicional de +1.116% (N=273). Agora com N=928 (3.4x mais dados), o CLV adicional e -0.369%. O resultado anterior era provavelmente ruido com amostra pequena.

5. CLV Betslip — Realista

5.1. CLV Bruto Betslip (Pre-Match)

Metrica	Valor
N	44
Media	-2.244%
Mediana	-1.939%
IC 90%	[-3.291%, -1.196%]
Significancia	NEGATIVO

5.2. CLV Adicional Betslip (Pre-Match)

Metrica	Valor
N	44
Media	-3.424%
Mediana	-2.607%
IC 90%	[-4.846%, -2.003%]
Significancia	NEGATIVO
Win Rate CLV	27.3%

A odd real do betslip esta sistematicamente abaixo da closing line. Erosao media de 1.73% pelo lag (betslip vs websocket), mais 0.37% do baseline = 3.42% de CLV adicional negativo.

6. ROI Real — Media vs Mediana

6.1. ROI Pre-Match Betslip

Metrica	Valor
N	41
Media	+12.43%
Mediana	0.000%
P25 / P75	0.000% / +78.200%
IC 90%	[-4.17%, +29.03%]
Significancia	Nao significativo
Win/Loss/Push	11 / 6 / 24
Win Rate	64.7%

6.2. ROI por Faixa de Linha AH

Faixa	N	ROI Media	ROI Mediana	Win Rate
AH 0-1 (liquida)	94	-2.44%	0.000%	50.0%
AH 2+ (extrema)	9	+105.11%	+102.90%	100.0%

Achado fundamental: O ROI medio geral (+12.43%) e inteiramente puxado por 9 apostas em linhas extremas (AH 2+) que tiveram 100% de win rate. Estas linhas tem: - Odds altissimas (~2.0 em AH +2) - Baixa liquidez - Resultados atipicos (N=9 com 100% win e improvavel de se manter)

Nas linhas liquidas (AH 0-1), onde apostamos na pratica: ROI = -2.44% (media) e 0.000% (mediana). **Sem edge.**

6.3. Paradoxo CLV Negativo + ROI Positivo (Resolvido)

Na v2, reportamos CLV negativo com ROI positivo — contradizendo a teoria de mercados eficientes. A explicacao:

1. **Outliers AH 2+:** 9 apostas com ROI +105% inflam a media para +12.4%
2. **Mediana = 0:** Metade das apostas da push, confirmando ausencia de edge consistente
3. **AH 0-1 (dados confiaveis):** CLV -3.34% E ROI -2.44% — **ambos negativos e consistentes**

O paradoxo desaparece quando olhamos mediana em vez de media, e quando separamos linhas liquidas de extremas.

7. Impacto do Lag

Lag	N	Diff BS vs WS	CLV BS (PM)	ROI BS	Win Rate
< 10s	24	-1.19%	-0.52% (NS, N=3)	+10.60% (NS)	57.1%
10-20s	81	-2.62%	-2.36% (neg)	+13.57% (pos)	70.8%
20-30s	14	-4.32%	-4.68% (neg)	-17.31% (NS)	42.9%
> 30s	6	-4.67%	N=1	-6.85% (NS)	50.0%

Padrao claro: Quanto maior o lag, maior a erosao e pior o ROI. Lag > 20s e destrutivo. Lag < 10s mostra resultados mais promissores mas com N=3 para CLV (insuficiente).

O ROI positivo em 10-20s (+13.57%) e novamente puxado por outliers em linhas extremas.

8. Pre-Match vs In-Match

Metrica	Pre-Match	In-Match
Diff BS vs WS	-1.73%	-3.11%
CLV BS	-2.24% (neg)	-1.75% (NS)
ROI BS (media)	+12.43%	+5.57%
ROI BS (mediana)	0.000%	0.000%
Win Rate ROI	64.7%	60.9%

In-match tem erosao maior (-3.11% vs -1.73%) mas ambos tem mediana zero. Nenhum dos dois mostra edge consistente.

9. Espaço Amostral: BS vs WS

Bucket	N	CLV BS (PM)	ROI BS	Win Rate
BS < WS (-10% a -2%)	68	-5.24% (neg)	+4.84% (NS)	60.0%
BS ~ WS (-2% a +2%)	48	-1.35% (neg)	-6.42% (NS)	40.0%
BS > WS (+2% a +10%)	9	+3.76% (pos)	+94.14% (pos)	100.0%

O unico bucket com edge e BS > WS (betslip melhor que websocket). Mas N=9 com win rate 100% e estatisticamente nao confiavel. Se isto se mantiver com mais dados, seria um filtro poderoso para a estrategia.

10. Problemas Criticos

10.1. Correlacao Intra-Jogo (Nao Corrigida)

16.6 observacoes por jogo em media. Com 142 jogos unicos e 2.352 observacoes, os ICs estao severamente subestimados. O N efetivo para significancia e ~142, nao ~928.

Correcao necessaria: Erros clusterizados por match_id, ou 1 observacao por jogo.

10.2. Qualidade dos Dados de Betslip

86% dos dados descartados (diff fora de +/-10%). A nova API (v4.0, validada hoje) resolve este problema — 100% dos dados sao confiaveis via JSON.

10.3. CLV Adicional Inverteu

O CLV adicional do WebSocket Pre-Match **inverteu** de +1.116% (N=273, estudo anterior) para **-0.369%** (N=928, estudo atual). Com 3.4x mais dados, o "edge" do H3B UP desaparece quando corrigido pelo baseline. O resultado anterior era provavelmente ruido estatistico.

10.4. AH 2+ (Anomalia)

Os 9 registros em AH 2+ com 100% de win rate e ROI +105% sao uma anomalia. Linhas extremas tem: - Baixissima liquidez - Odds imprecisas entre WS e betsliip - Resultados nao replicaveis

Nao devem ser base para decisoes.

11. Conclusoes

11.1. H3B UP como Estrategia Isolada: SEM EDGE

Com os dados atuais (N=928 pre-match, 142 jogos unicos):

- **CLV adicional WS: -0.369%** (significativamente negativo)
- **CLV adicional BS: -3.424%** (significativamente negativo)
- **ROI mediano: 0.000%** em todas as faixas relevantes
- **ROI AH 0-1: -2.44%** (linhas liquidas, onde apostaremos)

A estrategia H3B UP isolada **nao tem edge** nem no WebSocket (quando corrigido pelo baseline) nem no betsliip.

11.2. H3B UP como Feature de Scoring: POSSIVEL

Apesar de não ter edge isolado, H3B pode ser útil como feature em um modelo que combine múltiplos sinais:

- O sinal detecta momentos de movimentação (reversão)
- Combinado com: diff BS vs WS, liga, line, pre/in-match, num bookmakers
- O bucket BS > WS (+2% a +10%) mostra potencial (N=9, precisa validação)

11.3. H6 (Correlação/Lag): INVESTIGAR

A hipótese H6 era a única significativamente positiva no estudo original (CLV adicional +2.3% a +3.1%, N=388-391). Com a infraestrutura API agora operacional (~2.5s de lag), vale investigar H6 com dados de betslip real.

12. Recomendações

Prioridade	Ação	Status
1	Coletar dados via API betslip (v4.0)	Em produção
2	Investigar H6 com betslip (única hipótese com edge significativo anterior)	Próximo passo
3	Modelo de scoring multi-feature (H3B + H6 + diff BS/WS + liga)	Médio prazo
4	Corrigir erros clusterizados por match_id	Próximo estudo
5	Acumular N=500+ via API para análise robusta	1-2 semanas